

Semana 0 Robson

Vetores

Fundamentos

Grandezas

Vetoriais

||, direção, sentido

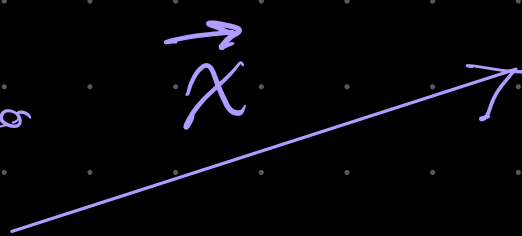
Ex.: Velocidade, força

Escalares

apenas 1 valor numérico

Ex., Massa, Tempo, Carga Elétrica

Definição de Vetor

gráfico 

modelo de $\vec{x}$

$|\vec{x}|$ ou x

algebraica (x, y, z) ou $x \cdot \hat{x} + y \cdot \hat{y} + z \cdot \hat{z}$

matricial $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

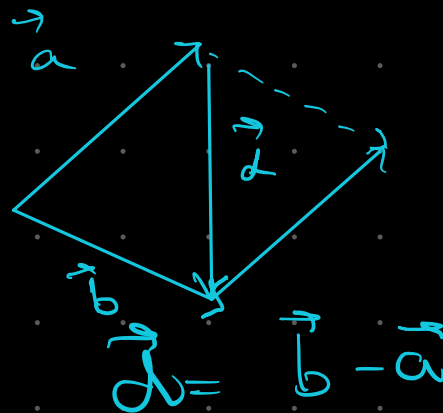
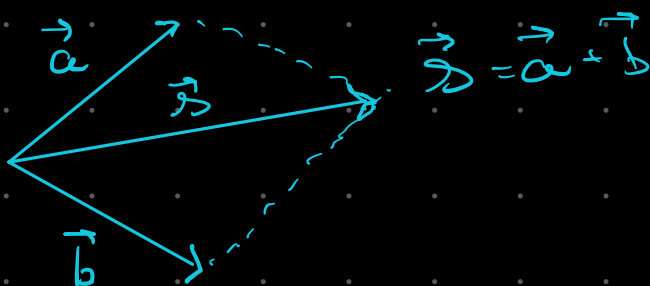
Tratamento Geométrico de um Vetor

• Multiplicação por Escalar

$$2 \cdot \vec{x} \Rightarrow |\vec{x}| \cdot 2$$

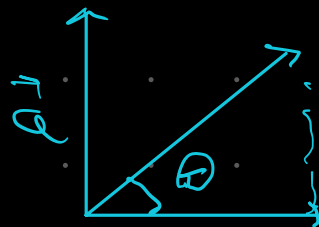
@ > incl
menor @
ou

• Adição Subtração Inverte o sentido @



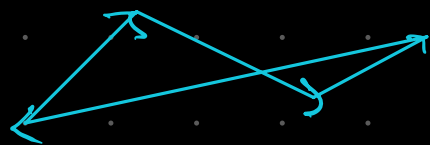
Regra do Polígono

a Σ de dois ou mais vetores pode ser obtida colocando em sequência as suas extremidades



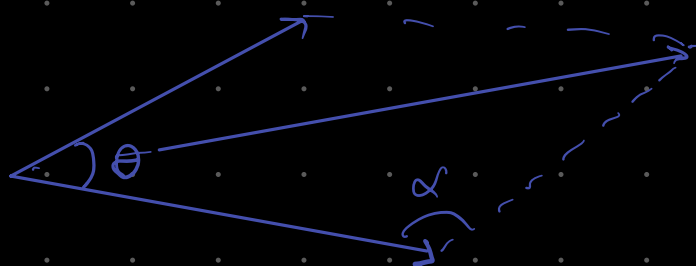
$$\text{Direção } \theta = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}$$

$$\text{módulo } \sqrt{a^2 + b^2}$$



a soma é associativa e comutativa

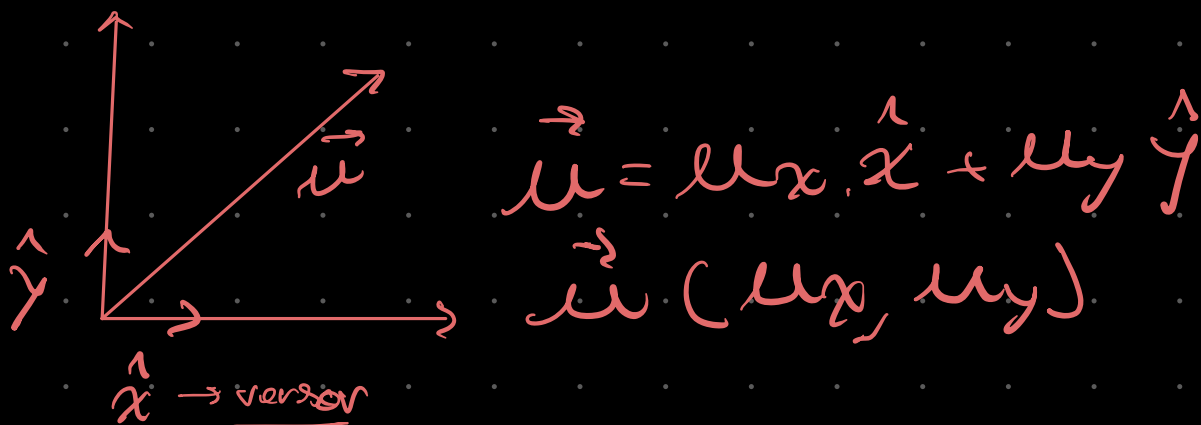
Regra do Paralelogramo



$$|\vec{s}| = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2ab \cos \theta$$

$$\approx -2ab \cos \alpha$$

Método Algébrico



- Multiplicação por Escalar

$$\vec{u} = (u_x, u_y)$$

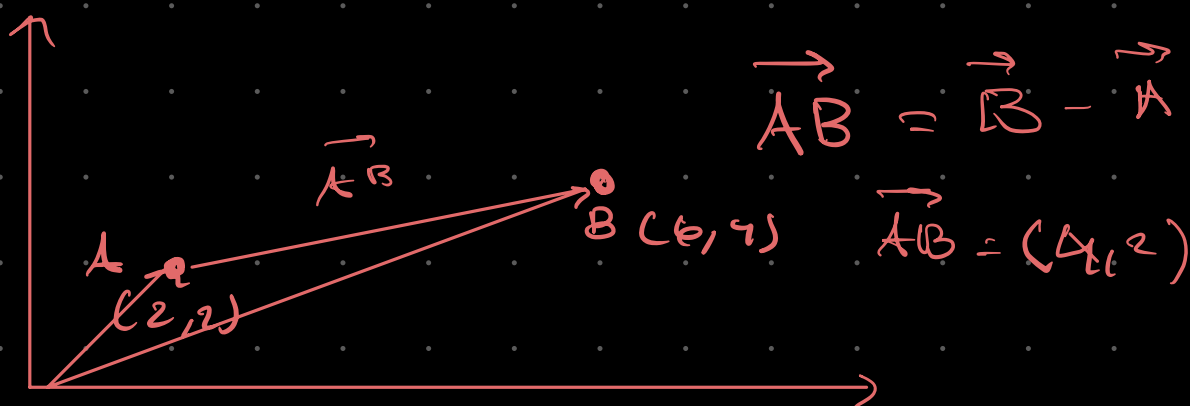
$$\lambda \vec{u} = (\lambda u_x, \lambda u_y)$$

- Adição Subtração

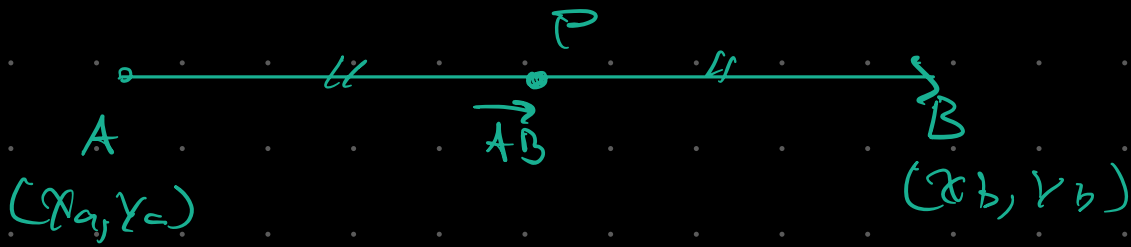
$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x, u_y + v_y)$$

ex

- Vetor como uma Diferença de Dois Pontos



Divisão de Segmentos em Dada Razão

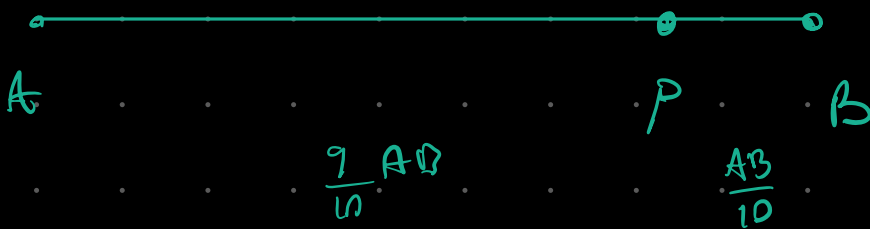


$$\vec{AB} = (x_b - x_a, y_b - y_a)$$

$$P = \vec{A} + \frac{\vec{AB}}{2} = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{2}$$

$$P = \left(\frac{x_b + x_a}{2}, \frac{y_b + y_a}{2} \right)$$

• Dado $\vec{AP} = q\vec{PB}$ encontre P



$$\vec{A} + \frac{9}{10}\vec{AB} = P = \vec{B} - \frac{\vec{AB}}{10}$$

$$\vec{A} + \frac{9}{10}(\vec{B} - \vec{A}) = P$$

Para k qualquer

$$P = \frac{q\vec{B} + \vec{A}}{10}$$

$$\forall \vec{AP} = k \cdot \vec{PB} \quad \vec{P} = \frac{k\vec{B} + \vec{A}}{(k+1)}$$